
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
SISTEM KENDALI CERDAS

SEMESTER 5
TAHUN KE 3



Dosen Pengemban RPS

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Nur Indah, MT., Ph.D

Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
MARET 2025



SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kode Mata Kuliah		:	W132500026						
Mata Kuliah		:	Sistem Kendali Cerdas						
CPL	BK Pembentuk Materi Pembelajaran	Materi Pembelajaran Umum							
CPL 2	BK3 - Matematika dan Sains Dasar	:	Penerapan matematika, sains dasar, dan teknologi informasi untuk menyelesaikan persoalan keteknikan.						
CPL 3	BK6 - Sistem dan Analisis Teknik	:	Pemodelan matematis sistem fisis dinamik serta analisis perilakunya secara sistematis.						
CPL 3	BK7 - Dasar Perancangan Teknik	:	Prinsip, metode, dan proses dasar dalam merancang komponen dan sistem kendali.						
CPL 4	BK12 - Simulasi Teknik dan Komputasi	:	Pemodelan dan simulasi sistem kendali berbantuan komputer untuk analisis dan perancangan.						
CPL 5	BK14 - Dasar Analisis Teknik	:	Analisis sistem kendali secara kuantitatif, termasuk metode kendali cerdas.						
Minggu Ke	BK Pembentuk Materi	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu Dalam Jam			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Praktik	Belajar Mandiri atau Test/Ilmian
1	BK3	Pengantar Sistem Kontrol Cerdas	Dosen menjelaskan pengantar sistem kontrol cerdas. 1. Definisi dan ruang lingkup sistem kontrol 2. Sejarah kendali otomatis (governor Watt) 3. Konfigurasi loop terbuka dan loop tertutup 4. Komponen sistem kendali	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait pengantar sistem kontrol cerdas.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang pengantar sistem kontrol cerdas.	2,5	3		3
2	BK3	Proses Perancangan Sistem Kontrol	Dosen menjelaskan proses perancangan sistem kontrol. 1. Tahapan perancangan	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait proses perancangan sistem kontrol.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang proses perancangan sistem kontrol.	2,5	3		3

			sistem kendali 2. Spesifikasi kinerja dan kebutuhan sistem 3. Pemilihan aktuator dan sensor 4. Studi kasus perancangan						
3	BK6	Transformasi Laplace untuk Sistem Dinamik	Dosen menjelaskan transformasi laplace untuk sistem dinamik. 1. Definisi dan sifat Transformasi Laplace 2. Transformasi fungsi elementer 3. Invers Transformasi Laplace 4. Penyelesaian persamaan diferensial	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait transformasi laplace untuk sistem dinamik.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang transformasi laplace untuk sistem dinamik.	2,5	3		3
4	BK6	Fungsi Transfer dan Diagram Blok	Dosen menjelaskan fungsi transfer dan diagram blok. 1. Definisi fungsi transfer 2. Pemodelan sistem mekanikal dan elektrik 3. Aljabar diagram blok 4. Reduksi diagram blok	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait fungsi transfer dan diagram blok.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang fungsi transfer dan diagram blok.	2,5	3		3
5	BK7	Pemodelan dan Simulasi Sistem Kontrol	Dosen menjelaskan pemodelan dan simulasi sistem kontrol. 1. Prinsip pemodelan sistem kendali 2. Simulasi numerik respons sistem 3. Perangkat lunak simulasi 4. Validasi model terhadap sistem nyata	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait pemodelan dan simulasi sistem kontrol.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang pemodelan dan simulasi sistem kontrol.	2,5	3		3
6	BK7	Perancangan Kontrol melalui Komputer	Dosen menjelaskan perancangan kontrol melalui komputer. 1. Alur perancangan berbantuan komputer 2. Penyusunan blok kendali 3. Pengaturan parameter kendali 4. Pengujian skenario kendali	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait perancangan kontrol melalui komputer.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang perancangan kontrol melalui komputer.	2,5	3		3
7	BK7	Membaca Grafik Keluaran dan Respons	Dosen menjelaskan membaca grafik keluaran dan respons. 1. Respons tangga, impuls, dan ramp	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait membaca grafik keluaran dan respons.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang membaca grafik keluaran dan respons.	2,5	3		3

			2. Rise time, settling time, overshoot 3. Steady-state error 4. Interpretasi grafik keluaran						
8									2
9	BK12	Karakteristik Respons Sistem Umpan Balik	Dosen menjelaskan karakteristik respons sistem umpan balik. 1. Sistem umpan balik negatif 2. Sistem orde satu dan orde dua 3. Rasio redaman dan frekuensi alami 4. Kestabilan sistem	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait karakteristik respons sistem umpan balik.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang karakteristik respons sistem umpan balik.	2,5	3		3
10	BK12	Analisis dan Perancangan Kontrol PID	Dosen menjelaskan analisis dan perancangan kontrol pid. 1. Aksi proporsional, integral, dan derivatif 2. Pengaruh tiap parameter pada respons 3. Penalaan Ziegler-Nichols 4. Studi kasus kendali PID	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait analisis dan perancangan kontrol pid.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang analisis dan perancangan kontrol pid.	2,5	3		3
11	BK12	Aturan Mason dan Grafik Aliran Sinyal	Dosen menjelaskan aturan mason dan grafik aliran sinyal. 1. Grafik aliran sinyal (signal flow graph) 2. Lintasan maju dan loop 3. Aturan Mason 4. Representasi ruang keadaan	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait aturan mason dan grafik aliran sinyal.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang aturan mason dan grafik aliran sinyal.	2,5	3		3
12	BK14	Ikhtisar Metode Kontrol Cerdas	Dosen menjelaskan ikhtisar metode kontrol cerdas. 1. Definisi kendali cerdas 2. Perbandingan dengan kendali klasik 3. Ragam metode kendali cerdas 4. Aplikasi industri	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait ikhtisar metode kontrol cerdas.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang ikhtisar metode kontrol cerdas.	2,5	3		3
13	BK14	Sistem Kontrol Artificial Neural Network	Dosen menjelaskan sistem kontrol artificial neural network. 1. Struktur jaringan saraf tiruan 2. Fungsi aktivasi dan pelatihan 3. Backpropagation 4. Penerapan ANN pada	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait sistem kontrol artificial neural network.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang sistem kontrol artificial neural network.	2,5	3		3

			kendali											
14	BK14	Sistem Kontrol Logika Fuzzy	Dosen menjelaskan sistem kontrol logika fuzzy. 1. Himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan 2. Fuzzifikasi dan defuzzifikasi 3. Basis aturan Mamdani dan Sugeno 4. Penerapan kendali fuzzy	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait sistem kontrol logika fuzzy.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang sistem kontrol logika fuzzy.	2,5	3		3					
15	BK14	Optimasi Kontrol dengan Algoritma Genetika	Dosen menjelaskan optimasi kontrol dengan algoritma genetika. 1. Prinsip algoritma genetika 2. Seleksi, crossover, dan mutasi 3. Fungsi kebugaran untuk penalaan kendali 4. Optimasi parameter PID dengan GA	Mahasiswa mengerjakan tugas terkait optimasi kontrol dengan algoritma genetika.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang optimasi kontrol dengan algoritma genetika.	2,5	3		3					
16	UAS								2					
						Jam per Bentuk Kegiatan Pembelajaran	35	40	0	57				
						Total Jam					132			
						SKS					3			



UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

PROGRAM SARJANA

Nomor Dokumen

01-1.4.21.00

Tanggal Efektif

2 Januari 2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
Sistem Kendali Cerdas	W132500026	MKPP	T: 3	P:	5	18 Juni 2025
	Muatan VMTS	1. Terintegrasi dengan Penelitian/PkM 2. Mengandung Unsur SDG's	Modalitas/Metode Pembelajaran	Berbasis <i>PjBL/PBL/Non-PjBL</i>		
Otorisasi / Pengesahan	Dosen Pengemban RPS		Koordinator Mata Kuliah / Kelompok Bidang Ilmu		Ketua Program Studi	
			 Hadi Pranoto, S.T., M.T., Ph.D		 Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT	

	Dedik Romahadi, ST., M.Sc Nur Indah, MT., Ph.D Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Rumusan CPL menjadi dasar penentuan CPMK)	CPL Prodi yang dibebankan pada MK		
	CPL 2	Memahami dan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, statistik dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang keteknikan.	
	CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam merancang komponen, sistem, dan/atau proses dengan pendekatan analisis.	
	CPL 4	Mampu mendesain, melakukan simulasi, dan melakukan eksperimen skala laboratorium serta menganalisis dan menginterpretasikan data hasil kajiannya.	
	CPL 5	Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik mesin yang kompleks serta mengkaji efisiensinya.	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pengisian bagian ini memperhatikan CPL yang dibebankan pada MK	Capaian Pembelajaran MK (CPMK)		
	CPMK 1	Memahami dan menerapkan matematika, sains, dan ilmu teknik mesin untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah sistem kendali.	
	CPMK 2	Menurunkan persamaan matematik sistem fisis dinamik: Transformasi Laplace, fungsi transfer, dan sistem mekanikal.	
	CPMK 3	Merancang simulasi komputasi dan memahami grafik respons unjuk kerja sistem.	
	CPMK 4	Melakukan pengendalian sistem dengan metode PID.	
	CPMK 5	Menganalisis sistem kontrol berbasis metode kendali cerdas.	
Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)	
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.1 : Mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan konfigurasi sistem kontrol	
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.2 : Mampu menguraikan proses perancangan sistem kontrol	
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.1 : Mampu melakukan perhitungan Transformasi Laplace pada sistem dinamik	
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.2 : Mampu menurunkan fungsi transfer dan menyederhanakan diagram blok	
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.1 : Mampu membangun sistem simulasi komputasi untuk sistem kendali	
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.2 : Mampu merancang sistem kontrol sederhana melalui komputer	
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.3 : Mampu membaca grafik keluaran untuk menganalisis respons sistem	
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.1 : Mampu menganalisis karakteristik respons sistem umpan balik	
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.2 : Mampu menganalisis dan merancang kontrol PID	
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.3 : Mampu menerapkan aturan Mason pada grafik aliran sinyal	
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.1 : Mampu menjelaskan ikhtisar metode kontrol cerdas	
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.2 : Mampu menganalisis sistem kontrol Artificial Neural Network	
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.3 : Mampu menganalisis sistem kontrol logika fuzzy	
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.4 : Mampu menganalisis optimasi kontrol dengan algoritma genetika	

Peta CPL dengan CPMK	<table><tr><th>CPL/CPMK</th><th>CPMK 1</th><th>CPMK 2</th><th>CPMK 3</th><th>CPMK 4</th><th>CPMK 5</th></tr><tr><td>CPL 2</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL 3</td><td></td><td>√</td><td>√</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL 4</td><td></td><td></td><td></td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>CPL 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>√</td></tr></table>																CPL/CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPL 2	√					CPL 3		√	√			CPL 4				√		CPL 5					√																																																
	CPL/CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5																																																																																								
	CPL 2	√																																																																																												
	CPL 3		√	√																																																																																										
	CPL 4				√																																																																																									
	CPL 5					√																																																																																								
Komponen Penilaian (Bagian ini diisi dengan pembobotan masing-masing MK pada excel 1c. Sementara dapat dikosongkan terlebih dahulu.)	<table><tr><th rowspan="2">Jenis Asesmen</th><th rowspan="2">Bobot (%)</th><th colspan="14">Sub CPMK</th></tr><tr><th>SC1.1</th><th>SC1.2</th><th>SC2.1</th><th>SC2.2</th><th>SC3.1</th><th>SC3.2</th><th>SC3.3</th><th>SC4.1</th><th>SC4.2</th><th>SC4.3</th><th>SC5.1</th><th>SC5.2</th><th>SC5.3</th><th>SC5.4</th></tr><tr><td>Tugas</td><td>48</td><td></td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td></td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>UTS</td><td>22</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UAS</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr></table>																Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub CPMK														SC1.1	SC1.2	SC2.1	SC2.2	SC3.1	SC3.2	SC3.3	SC4.1	SC4.2	SC4.3	SC5.1	SC5.2	SC5.3	SC5.4	Tugas	48			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	UTS	22	√	√	√	√											UAS	30								√	√	√	√	√	√	√
Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub CPMK																																																																																												
		SC1.1	SC1.2	SC2.1	SC2.2	SC3.1	SC3.2	SC3.3	SC4.1	SC4.2	SC4.3	SC5.1	SC5.2	SC5.3	SC5.4																																																																															
Tugas	48			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√																																																																															
UTS	22	√	√	√	√																																																																																									
UAS	30								√	√	√	√	√	√	√																																																																															
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Sistem Kendali Cerdas membahas pemodelan sistem fisis dinamik dan perancangan sistem kendali, mulai dari konfigurasi dasar sistem kontrol, Transformasi Laplace, fungsi transfer dan diagram blok, simulasi komputasi respons sistem, hingga analisis kendali umpan balik dan penalaan PID. Bagian akhir memperkenalkan metode kendali cerdas - jaringan saraf tiruan, logika fuzzy, dan algoritma genetika - beserta penerapannya pada permasalahan teknik mesin.																																																																																													
Bahan Kajian (Bagian ini diisi dengan kolom ke 2 bagian atas excel 1b)	BK3 - Matematika dan Sains Dasar, BK6 - Sistem dan Analisis Teknik, BK7 - Dasar Perancangan Teknik, BK12 - Simulasi Teknik dan Komputasi, BK14 - Dasar Analisis Teknik																																																																																													
Materi Pembelajaran (Daftar materi pembelajaran pada bagian ini adalah materi pembelajaran yang terdapat pada kolom ke 3 tabel tengah, excel 1b)	1. Konfigurasi dan Perancangan Sistem Kontrol; Transformasi Laplace dan Fungsi Transfer; Pemodelan dan Simulasi Komputasi; Respons Sistem Umpan Balik dan Kendali PID; Aturan Mason dan Ruang Keadaan; Kendali Cerdas: ANN, Logika Fuzzy, dan Algoritma Genetika																																																																																													
Pustaka	Utama:																																																																																													
	[1] N. S. Nise. Control Systems Engineering, Eighth Edition. Wiley, 2019. [2] K. Ogata. Modern Control Engineering, Fifth Edition. Pearson, 2010. [3] R. C. Dorf & R. H. Bishop. Modern Control Systems, Fourteenth Edition. Pearson, 2022. [4] G. F. Franklin, J. D. Powell & A. Emami-Naeini. Feedback Control of Dynamic Systems, Eighth Edition. Pearson, 2019.																																																																																													
	Pendukung:																																																																																													
	[1] K. J. Astrom & R. M. Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Second Edition. Princeton University Press, 2021. [2] K. J. Astrom & T. Hagglund. Advanced PID Control. ISA, 2006. [3] S. Haykin. Neural Networks and Learning Machines, Third Edition. Pearson, 2009. [4] K. M. Passino & S. Yurkovich. Fuzzy Control. Addison-Wesley, 1998. [5] D. E. Goldberg. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, 1989. [6] S. J. Mason. Feedback Theory: Further Properties of Signal Flow Graphs. Proceedings of the IRE, 44(7), 920-926, 1956.																																																																																													

Mata Kuliah Syarat	
--------------------	--

Minggu ke	Sub-CPMK sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; Estimasi Waktu		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka / Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK 1.1. Mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan konfigurasi sistem kontrol.	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan konfigurasi sistem kontrol.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Diskusi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Definisi dan ruang lingkup sistem kontrol 2. Sejarah kendali otomatis (governor Watt) 3. Konfigurasi loop terbuka dan loop tertutup 4. Komponen sistem kendali	4
2	Sub-CPMK 1.2. Mampu menguraikan proses perancangan sistem kontrol.	Mahasiswa mampu menguraikan proses perancangan sistem kontrol secara sistematis.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Tahapan perancangan sistem kendali 2. Spesifikasi kinerja dan kebutuhan sistem 3. Pemilihan aktuator dan sensor 4. Studi kasus perancangan	10
3	Sub-CPMK 2.1. Mampu melakukan perhitungan Transformasi Laplace pada sistem dinamik.	Mahasiswa mampu melakukan perhitungan Transformasi Laplace pada sistem dinamik.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Definisi dan sifat Transformasi Laplace 2. Transformasi fungsi elementer 3. Invers Transformasi Laplace	8

			Tugas			4. Penyelesaian persamaan diferensial	
4	Sub-CPMK 2.2. Mampu menurunkan fungsi transfer dan menyederhanakan diagram blok.	Mahasiswa mampu menurunkan fungsi transfer dan menyederhanakan diagram blok.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS Tugas	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Definisi fungsi transfer 2. Pemodelan sistem mekanikal dan elektrik 3. Aljabar diagram blok 4. Reduksi diagram blok	8
5	Sub-CPMK 3.1. Mampu membangun sistem simulasi komputasi untuk sistem kendali.	Mahasiswa mampu membangun sistem simulasi komputasi untuk sistem kendali.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : Tugas	- Ceramah - Tutorial - Praktik simulasi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Prinsip pemodelan sistem kendali 2. Simulasi numerik respons sistem 3. Perangkat lunak simulasi 4. Validasi model terhadap sistem nyata	10
6	Sub-CPMK 3.2. Mampu merancang sistem kontrol sederhana melalui komputer.	Mahasiswa mampu merancang sistem kontrol sederhana melalui komputer.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : Tugas	- Ceramah - Tutorial - Praktik simulasi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Alur perancangan berbantuan komputer 2. Penyusunan blok kendali 3. Pengaturan parameter kendali 4. Pengujian skenario kendali	5
7	Sub-CPMK 3.3. Mampu membaca grafik keluaran untuk menganalisis respons sistem.	Mahasiswa mampu membaca grafik keluaran untuk menganalisis respons sistem.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : Tugas	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Respons tangga, impuls, dan ramp 2. Rise time, settling time, overshoot 3. Steady-state error 4. Interpretasi grafik keluaran	5
8	UTS8						
9	Sub-CPMK 4.1. Mampu menganalisis karakteristik respons sistem umpan balik.	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik respons sistem umpan balik.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk :	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Sistem umpan balik negatif 2. Sistem orde satu dan orde dua 3. Rasio redaman dan frekuensi	6

			UAS	- PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt		alami 4. Kestabilan sistem	
10	Sub-CPMK 4.2. Mampu menganalisis dan merancang kontrol PID.	Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang kontrol PID.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Aksi proporsional, integral, dan derivatif 2. Pengaruh tiap parameter pada respons 3. Penalaan Ziegler-Nichols 4. Studi kasus kendali PID	5
11	Sub-CPMK 4.3. Mampu menerapkan aturan Mason pada grafik aliran sinyal.	Mahasiswa mampu menerapkan aturan Mason pada grafik aliran sinyal.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS Tugas	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Grafik aliran sinyal (signal flow graph) 2. Lintasan maju dan loop 3. Aturan Mason 4. Representasi ruang keadaan	10
12	Sub-CPMK 5.1. Mampu menjelaskan ikhtisar metode kontrol cerdas.	Mahasiswa mampu menjelaskan ikhtisar metode kontrol cerdas.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS Tugas	- Ceramah - Diskusi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Definisi kendali cerdas 2. Perbandingan dengan kendali klasik 3. Ragam metode kendali cerdas 4. Aplikasi industri	5
13	Sub-CPMK 5.2. Mampu menganalisis sistem kontrol Artificial Neural Network.	Mahasiswa mampu menganalisis sistem kontrol berbasis Artificial Neural Network.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS Tugas	- Ceramah - Tutorial - Praktik simulasi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Struktur jaringan saraf tiruan 2. Fungsi aktivasi dan pelatihan 3. Backpropagation 4. Penerapan ANN pada kendali	8
14	Sub-CPMK 5.3. Mampu menganalisis sistem kontrol logika fuzzy.	Mahasiswa mampu menganalisis sistem kontrol berbasis logika fuzzy.	Kriteria: Rubrik penilaian	- Ceramah - Tutorial - Praktik simulasi	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan	8

			Bentuk : UAS Tugas	- PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt		2. Fuzzifikasi dan defuzzifikasi 3. Basis aturan Mamdani dan Sugeno 4. Penerapan kendali fuzzy	
15	Sub-CPMK 5.4. Mampu menganalisis optimasi kontrol dengan algoritma genetika.	Mahasiswa mampu menganalisis optimasi kontrol dengan algoritma genetika.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS Tugas	- Presentasi - Diskusi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Prinsip algoritma genetika 2. Seleksi, crossover, dan mutasi 3. Fungsi kebugaran untuk penalaan kendali 4. Optimasi parameter PID dengan GA	8
16	UAS						

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPLPRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
5. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Teknik penilaian:** tes dan non-tes.
7. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
8. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.
9. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
10. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
11. **PB=** Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT=**Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM=**Kegiatan Mandiri.